

Na paraboli $y = 1 - x^2$ znajdź punkt P leżący najbliżej prostej $x + y - 2 = 0$. Napisz równanie stycznej do tej paraboli w punkcie P.

① uzależniamy od siebie zmienne

$$P \in y = 1 - x^2 \quad x + y - 2 = 0$$

$$\rightarrow P(x, 1 - x^2) \quad x \in \mathbb{R}$$

② zapisujemy wzór funkcji

wzór na odległość punktu od prostej: $\frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

$$d = \frac{|1 \cdot x + 1 \cdot (1 - x^2) - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|-x^2 + x - 1|}{\sqrt{2}}$$

③ analizujemy moduł

$$-x^2 + x - 1$$

$$\Delta = 1 - 4 \cdot (-1) \cdot (-1) = 1 - 4 < 0$$

 wyrażenie $-x^2 + x - 1$ jest zawsze < 0 , więc opuszczamy moduł ze zmianą znaku

$$d = \frac{-(-x^2 + x - 1)}{\sqrt{2}} = \frac{x^2 - x + 1}{\sqrt{2}}$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji pomocniczej

$$\text{niech } f(x) = x^2 - x + 1$$

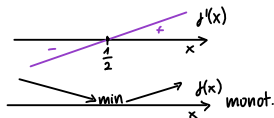
$$f'(x) = 2x - 1$$

($\sqrt{2}$ jest stałą dodatnią, nie wpływa na znak pochodnej)

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej i badamy monotoniczność

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1}{2}$$



Funkcja $f(x)$ a tym samym funkcja d osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = \frac{1}{2}$

$$\text{więc: } P\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

⑥ wyznaczamy styczną ze wzoru $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$$x_0 = \frac{1}{2}, \quad g(x) = 1 - x^2, \quad g(x_0) = \frac{3}{4}$$

$$g'(x) = -2x \quad g'(x_0) = -2 \cdot \frac{1}{2} = -1$$

$$\left. \begin{aligned} y &= -1\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{4} \\ y &= -x + \frac{5}{4} \end{aligned} \right\}$$

odp: $P\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right), y = -x + \frac{5}{4}$